



TÀI LIỆU ĐẶC TẢ QUY TRÌNH NGHIỆM THU VÀ BIÊN BẢN SỬA LỖI (PHASE 1)

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- **Tên dự án:** Hệ thống quản lý học tập trực tuyến dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc; giao diện học viên bằng tiếng Hàn Quốc và giao diện quản trị bằng tiếng Việt (Phase 1).
- **Môi trường triển khai:** Triển khai cài đặt và cấu hình mã nguồn trực tiếp trên môi trường Production thuộc quyền sở hữu của Khách hàng ngay từ giai đoạn đầu.
- **Khách hàng (Bên B):** Hoa Nguyen – Contact: 0989350924.
- **Đơn vị thực hiện (Bên A):** MistySoft – Website: <https://www.mistydev.id.vn>.
- **Đại diện liên hệ:** Bảo Nhật - Hotline: 0914960029 - Email: realleesan@gmail.com.
- **Cơ cấu nhân sự triển khai (05 Thành viên):** 01 Business Analyst (BA), 01 UI/UX Designer, 01 Frontend Engineer (FE), 01 Backend Engineer (BE), 01 Software Tester (QA).
- **Nền tảng công nghệ (Tech Stack):** Lập trình thuần trên nền tảng PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL dựa trên kiến trúc MVC, kết hợp hạ tầng bọc bảo mật và lưu trữ video đám mây Cloudflare R2.
- **Cam kết công nghệ:** Tuyệt đối không sử dụng WordPress, Wix hoặc các công cụ kéo thả CMS mã nguồn mở. Hệ thống được may đo độc lập giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ dính mã độc ẩn, tăng tốc độ tải trang lên tối đa và dễ dàng tùy biến các logic phức tạp mà các CMS kéo thả không thể can thiệp.
- **Tổng chi phí Phase 1:** 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn) – Đã bao gồm chi phí mua Tên miền quốc tế (480.000 VND/năm) và gói Premium Cloud Hosting Thiết yếu (Essential) (99.000 VND/tháng) tốc độ cao tại Mắt Bão (cấu hình 2 Cores CPU, 2 GB RAM, 6 GB SSD) thời hạn 03 tháng đầu tiên. Các năm tiếp theo Bên B tự chi trả phí gia hạn cho nhà cung cấp Mắt Bão theo giá thị trường.
- **Thời gian triển khai Phase 1:** 01 tháng (Tính từ ngày nhận tiền tạm ứng Giai đoạn 1). Thời gian này mang tính chất tương đối, có thể dịch chuyển tùy thuộc

vào khối lượng học liệu thực tế và tốc độ phản hồi, cung cấp dữ liệu dịch thuật từ phía Bên B.

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH

1. CHI TIẾT CHECKLIST NGHIỆM THU TỪNG PHẦN ĐOẠN (SAT - SYSTEM ACCEPTANCE TEST)

Quy trình kiểm thử chấp nhận hệ thống được chia làm 3 cột mốc độc lập nhằm đảm bảo tính cuốn chiếu, làm đến đâu nghiệm thu dứt điểm đến đó.

Mốc 1: Nghiệm thu Giao diện diện mạo và Luồng trải nghiệm tĩnh (UI/UX Review)

Mục tiêu: Đảm bảo toàn bộ mặt tiền website hiển thị chính xác theo thiết kế và có tính tương thích cao.

STT	Hạng mục kiểm thử	Tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu (Acceptance Criteria)
1.1	Tính đáp ứng giao diện (Responsive)	Giao diện trang chủ, trang danh sách khóa học hiển thị chuẩn, không vỡ khung, không chồng chéo chữ trên cả 3 môi trường: PC, Tablet và Mobile.
1.2	Đồng bộ Font chữ & Màu sắc	Sử dụng đúng bộ mã màu thương hiệu đã thống nhất, font chữ không lỗi hiển thị tiếng Việt và tiếng Hàn.
1.3	Trình phát Video Custom Player	Giao diện khung phát video tĩnh hiển thị đúng vị trí, các nút Play, Pause, Tua, Tăng giảm âm lượng và Nút phóng to hiển thị trực quan.

Mốc 2: Nghiệm thu Logic Bảo mật học liệu và Hệ thống Học tập cốt lõi (Core LMS Engine)

Mục tiêu: Kiểm thử toàn bộ thuật toán bọc bảo mật video và quy trình kiểm soát học viên.

STT	Hạng mục kiểm thử	Tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu (Acceptance Criteria)

2.1	Mã hóa Presigned URL (MP4 Cloud)	Mã nguồn backend sinh link tạm thời chạy mượt mà trên Cloudflare R2. Thử nghiệm copy đường link tĩnh đuôi .mp4 ra trình duyệt khác sau 5 phút phải báo lỗi không truy cập được.
2.2	Watermark động định danh	Khi phát video, chuỗi chữ in mờ mang thông tin Email của tài khoản đang đăng nhập phải hiện thị mờ từ 15-20% và tự động thay đổi vị trí ngẫu nhiên sau mỗi 10-15 giây. Hoạt động tốt ở chế độ Full Screen.
2.3	Logic Đá thiết bị (Session Overwrite)	Đăng nhập tài khoản A trên Máy tính 1 → Đăng nhập tiếp tài khoản A trên Máy tính 2. Quay lại Máy tính 1 click chuyển bài, hệ thống phải lập tức đá phiên làm việc và ép đăng xuất ra màn hình Login.
2.4	Chấm điểm Tự động (Quiz Engine)	Học viên nộp bài tập: Trắc nghiệm, Sắp xếp câu, Viết lại câu. Backend phải chấm điểm real-time, ghi nhận chính xác kết quả vào cơ sở dữ liệu và lưu lại tiến độ học tập (Progress).
2.5	Xác minh tài khoản qua Email (PHPMailer)	Học viên đăng ký xong tài khoản phải nhận được email chứa link xác thực. Trạng thái trong DB là pending và chỉ chuyển sang active cho phép đăng nhập sau khi click vào link kích hoạt thành công.

Mốc 3: Nghiệm thu Cổng thanh toán tự động và Luồng Vận hành quản trị (Payment & Admin CMS)

Mục tiêu: Đảm bảo dòng tiền thông suốt và Admin kiểm soát được toàn bộ dữ liệu hệ thống.

STT	Hạng mục kiểm thử	Tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu (Acceptance Criteria)
3.1	Tích hợp cổng quốc tế Paddle	Thử nghiệm thanh toán môi trường Production bằng thẻ quốc tế (Visa/Mastercard) hoặc ví điện tử Hàn Quốc (KakaoPay, NaverPay). Giao dịch báo thành

		công → Webhook của Paddle (transaction.completed) phản hồi lập tức → Hệ thống tự động kích hoạt khóa học cho học viên (thêm bản ghi vào bảng enrollments) mà không cần Admin phê duyệt tay.
3.2	Tích hợp cổng nội địa SePay	Học viên quét mã QR chuyển khoản đúng cú pháp, hệ thống tự động gạch nợ mở khóa học trong 5-10 giây. Trường hợp sai số tiền hoặc sai cú pháp chuyển khoản, hệ thống phải bẫy lỗi chuyển sang trạng thái 'Chờ đối soát thủ công', ghi log vào payment_logs và hiển thị giao diện thông báo tiếng Hàn tương ứng.
3.3	Bảng quản trị Admin CMS	Admin kiểm soát toàn bộ hệ thống: xem thông tin học viên, bảng điểm (Gradebook), nút 'Reset Session' thiết bị; đặc biệt hệ thống phải ghi vết chính xác mọi hành động nhạy cảm vào bảng nhật ký hệ thống (admin_logs) kèm IP và thời gian thực tế.

2. QUY TRÌNH SỬA LỖI VÀ ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRONG QUÁ TRÌNH NGHIỆM THU

Để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và không bị sa lầy vào việc tranh chấp ý kiến cá nhân, quy trình xử lý lỗi (Bugs) được thiết lập chặt chẽ như sau:

2.1 Định nghĩa lỗi hợp lệ (Valid Bugs)

Lỗi được hệ thống chấp nhận sửa chữa miễn phí trong quá trình nghiệm thu bắt buộc phải là Lỗi kỹ thuật khách quan, bao gồm: Tính năng không chạy, chạy sai logic mô tả, vỡ hiển thị cấu trúc layout, sập kết nối database hoặc API.

Hệ thống tuyệt đối không chấp nhận các yêu cầu sửa lỗi mang tính chất "Cảm tính cá nhân" hoặc "Thay đổi tính năng phát sinh ngầm" ngoài phạm vi kịch bản (ví dụ: Khách hàng muốn đổi màu sắc khác hoàn toàn so với layout đã duyệt trước đó; đổi luồng thanh toán từ tự động sang bắt xác minh 3 bước phức tạp...). Những yêu cầu này sẽ bị từ chối hoặc tính vào chi phí phát sinh bổ sung.

2.2 Luồng xử lý Biên bản lỗi (Bug Log Workflow)

- Ghi nhận tập trung:** Khi tiến hành kiểm thử nghiệm thu, nếu phát hiện lỗi hợp lệ, Bên B sẽ tổng hợp thành một danh sách (Bug Log) gửi cho Bên A, mô tả rõ: Lỗi xuất hiện ở trang nào? Các bước thực hiện để bị lỗi? Ảnh chụp màn hình lỗi

(nếu có).

2. **Thời gian vá lỗi (Fixing SLA):** Kể từ khi nhận được danh sách lỗi hợp lệ từ Bên B, Bên A có trách nhiệm tập trung nhân sự sửa chữa và cập nhật bản vá lên hệ thống trong vòng 24 đến 48 giờ làm việc (tùy thuộc vào độ phức tạp của logic code). Riêng đối với lỗi nghiêm trọng cấp độ 1 (sập hệ thống, lỗi cổng thanh toán), thời gian xử lý dứt điểm tối đa là 24 giờ kể từ khi tiếp nhận phản hồi theo đúng quy định tại Điều 4 của Hợp đồng.
3. **Tái kiểm thử (Re-test):** Sau khi Bên A thông báo đã sửa xong, Bên B có trách nhiệm kiểm tra lại các lỗi đó trong vòng 24 giờ. Nếu lỗi đã được khắc phục hoàn toàn, hạng mục đó sẽ được tích "Đạt" để khép lại biên bản kiểm thử.

3. QUY TRÌNH THANH TOÁN TIẾP THEO KHI CHƯA ĐẠT NGHIỆM THU

Quy trình tài chính được triển khai đồng bộ theo lộ trình 04 đợt quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng chính dựa trên nguyên tắc sòng phẳng:

- **Nguyên tắc tách biệt Lỗi vật và Tính năng Cốt lõi:** Dòng tiền giải ngân cuốn chiếu theo từng đợt tương ứng (Đợt 2, Đợt 3) sẽ tuyệt đối không bị phong tỏa hoặc gián đoạn nếu hệ thống chỉ vướng các lỗi hiển thị nhỏ cấp độ 2 (Lỗi hiển thị nhỏ không ảnh hưởng đến luồng bán hàng và học tập cốt lõi như: sai chính tả tiếng Hàn, lệch nút bấm vài pixel, màu chữ in mờ watermark chưa vừa mắt...). Đối với các lỗi vật này, Bên B vẫn tiến hành giải ngân dòng tiền theo đúng tiến độ của đợt thanh toán đó. Bên A sẽ ký một Văn bản Cam kết vá lỗi tồn đọng để dứt điểm trong vòng tối đa từ 3 đến 5 ngày sau khi nhận tiền.
- **Trường hợp tạm giữ dòng tiền hợp lệ:** Bên B chỉ có quyền tạm giữ khoản thanh toán cuối cùng (Đợt 4 - 10% giá trị hợp đồng) trong vòng 14 ngày vận hành ổn định sau Go-Live nếu hệ thống còn tồn đọng lỗi nghiêm trọng cấp độ 1 chưa thể khắc phục (ví dụ: Website hoàn toàn không thể truy cập, lỗi API sập cổng thanh toán Paddle/SePay tiền thật, hoặc video MP4 bị lộ link gốc hoàn toàn do lỗi mã nguồn của Bên A). Khoản tiền 10% này sẽ được Bên B thanh toán dứt điểm ngay sau khi các lỗi nghiêm trọng còn tồn đã được Bên A xử lý xong.